计算结构生物学方法验证

01 | 共晶重对接：搜索强度与随机种子

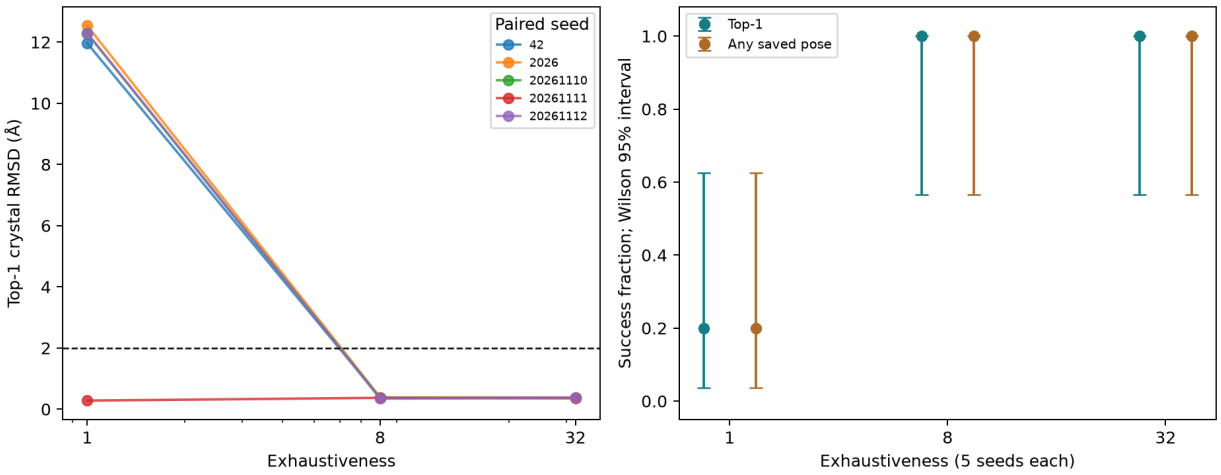
问题：参数增加是否提高重复成功率？以 1IEP / imatinib 重对接、1L2Y 短肽 MD 和结构预测分别检验流程。它们是不同体系的方法验证，不组成药物研发或结合机制验证管线。

固定输入与配对设计

沿用 Vina 官方教程的加氢 A 链受体与保留键级的配体 SDF，以 Meeko 制备 PDBQT；不声称完成质子化枚举。来源/哈希见 data/raw/SOURCES.tsv。Vina 1.2.7、Meeko 0.8.0、spyrmsd 0.9.0；M3 Max，同环境新跑全批次。

搜索盒 20 × 20 × 20 Å，中心 (15.190, 53.903, 16.917) Å；每次 cpu=1，两个任务并行，num_modes=9、energy_range=3。强度 1/8/32 各用 seed 42、2026、20261110/11/12，共 15 次。成功预定为晶体重原子 RMSD ≤ 2 Å。

搜索强度	Top-1 / 任一保存姿势命中	RMSD中位数 / Å	耗时中位数 / s
1	1/5 / 1/5	12.286	5.0
8	5/5 / 5/5	0.371	33.9
32	5/5 / 5/5	0.371	136.0



57 个保存姿势均经 spyrmsd 与 RDKit图映射+NumPy 双实现核验，差异小于 1e-8 Å。保持受体坐标系，不单独叠合配体。1/5与5/5的Wilson 95%区间为3.6%-62.4%与56.6%-100%；n=5仅作单体系描述。

解释与失败点

强度1有一条达到0.281 Å，却有四条失败；只展示最好一次会掩盖不稳定性。强度8至32未增加成功数，耗时约四倍。未观察到Top-1失败但任一保存姿势成功的案例；输出经能量窗口筛选，不能反推完整搜索历程。高残基接触恢复也不保证配体取向正确。

证据：results/docking_benchmark_m3/ 下的 protocol.json、all_poses.csv、run_summary.csv、environment_explicit.txt 与 local_verification.json。耗时受并行负载影响，不作跨机器性能比较。

短肽 MD：起点与准备时长对照

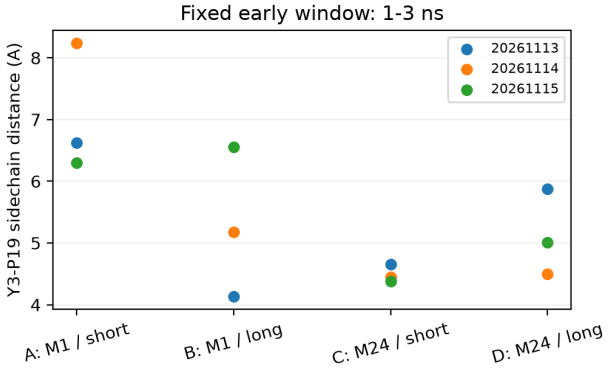
02 | 四格 × 三个种子 × 11 ns；四格132 ns，正式总量165 ns

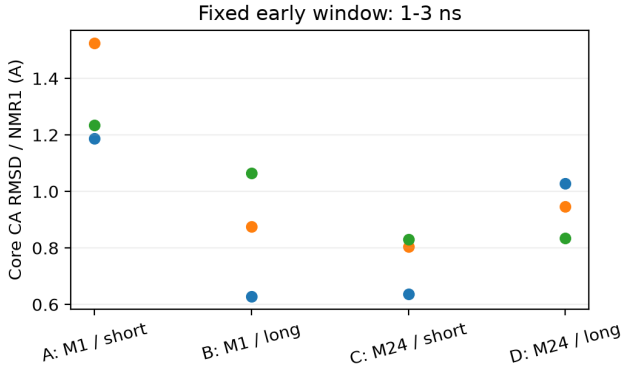
Trp-cage / 1L2Y；GROMACS 2026.3 CUDA，Ubuntu / RTX 4070 Laptop；AMBER99SB-ILDN / TIP3P，2 fs，PME，300 K V-rescale、1 bar C-rescale。两批六条初速度重复后，开展起点 × 有位置约束NPT时长对照。

A/B为NMR模型1，C/D为模型24；A/C为100 ps NPT，B/D为1000 ps。均先100 ps有约束NVT，再11 ns无约束生产。每格seed20261113/14/15：A复用三条，B/C/D新增九条；另保留原探索三条。短/长分支共享NPT历史，不是12个独立起点。

Y3-P19侧链最短距离：各格三条时间均值的平均 / Å

条件	1-3 ns	8-11 ns
A：模型1 / 短NPT	7.056	4.462
B：模型1 / 长NPT	5.287	4.382
C：模型24 / 短NPT	4.495	4.413
D：模型24 / 长NPT	5.129	4.413





图中每点为一条轨迹的窗口均值。早期组均值：B低于A，D高于C；内部Cα在全部38个NMR参考中方向一致，Q在9套接触定义中也支持相应方向。反例仍保留：B的seed15侧链>6 Å比例反而由A的42.5%升至69.5%。完整时间序列/RMSF/Rg/氢键及阈值网格另存。

结论与限制

早期偏离对准备条件的响应依赖所选起点；不能说延长NPT普遍改善结果。每格仅n=3，局部偏离可在其他时段再现，不能仅凭末段接近宣称收敛。模型24重溶剂化后为2526水，模型1为2678水，离子放置也不同，故不是纯粹的蛋白起点因果效应。

有约束NPT不证明蛋白内部充分平衡。九条新增轨迹/分析哈希核验通过，无LINCS警告；M3独立复算12条、5472项参考与171756项逐帧指标通过。证据：results/md_factorial/analysis/、config/experiments/md_factorial_protocol.json及report/MD四组对照结果解读.md；帧和参考模型不增加独立样本数。

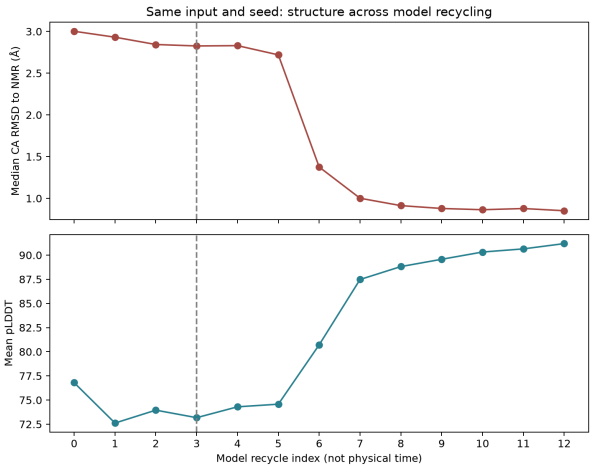
预测异常：复现、干预与边界

03 | 极浅MSA敏感性；不是模型通用缺陷

ColabFold 1.6.3 / alphafold-colabfold 2.3.20，model_1_ptm、CPU、无模板/弛豫。对同一20 aa序列完成query-only、去重MSA、原始MSA各6个种子（18次主比较）；另有5次针对性干预、1次逐recycle坐标追踪。异常后的分析为探索性诊断。

去重输入某seed异常可精确复现：坐标、pLDDT、PAE与pTM逐值一致。对全部38个NMR模型逐一叠合，不挑最有利参考；内部3-18位单独拟合仍异常，排除仅由末端或整体叠合造成的假象。38个NMR模型不是38次独立性能实验。

同一异常seed的干预	平均pLDDT	NMR集合RMSD中位数 / Å
精确复跑去重Q,H	73.17	2.826
重复query：Q,Q,H	74.20	2.315
重复homolog：Q,H,H	88.79	0.902
原始输入限制容量2:1	87.25	0.927
去重输入，12次recycle	91.19	0.851



保存阶段0-12的坐标，确认第3阶段重现原异常、第12阶段重现后续较好结果；第6-8阶段偏差明显下降。这是模型迭代，不是物理时间、MD或真实折叠路径。pLDDT描述局部置信度，PAE描述相对定位不确定性，两者都不能替代实验结构对照。

源码追踪支持什么

本地预处理使原始Q,Q,H,H成为Q,H,H；去重为Q,H。45组纯特征追踪显示重复行权重与真实MSA形状会改变特征及随机mask；同seed不保证不同形状输入mask相同。六seed中去重仅原一条异常，不能说MSA有害；更多recycle也带来更多重采样，因果贡献尚未完全隔离。

复算：scripts/analyze_msa_followup.py、trace_msa_recycling.py；输入/源码/权重哈希与完整异常见results/prediction_msa_diagnosis/。项目含历史ESMFold基础运行，但query-only AlphaFold不是ESMFold，也不构成训练集外模型排名。